Samuel Calderón
Desarrollo de software a la medida

COTIZACIÓN
COT-2026-001
Agosto de 2026

DIRIGIDA A

Santiago Marín
Mensajería urbana
santimarin00@gmail.com
+57 302 400 6123
Medellín, Colombia

PRESENTADA POR

Samuel Calderón
samuelcalderon.dev@gmail.com
+57 321 360 9898
C.C. 1.080.691.020
Medellín, Colombia

OBJETO

Sistema de operación y seguimiento de servicios de mensajería

Santiago Marín coordina hoy su operación de forma manual: los pedidos llegan por WhatsApp, el coordinador los transcribe a una planilla y arma las rutas, y la información queda únicamente en poder de la empresa. Ni el cliente que solicitó el servicio ni quien recibe el paquete pueden saber en qué estado va. Esta cotización cubre la primera entrega del sistema que reemplaza ese proceso: registro de servicios, armado y asignación de rutas, evidencia de entrega desde el teléfono del mensajero, y seguimiento en línea para el cliente y el destinatario.

El alcance está dimensionado sobre la operación real: cerca de 31 servicios diarios en rutas de ocho o nueve, con más de veinte mil servicios de histórico en el archivo actual.

ALCANCE DE ESTA ENTREGA

Etapa 0 · Definición del alcance

Una semana de trabajo conjunto para dejar por escrito cómo funciona la operación hoy, revisando el archivo madre hoja por hoja.

Qué se define

- Glosario de estados, empezando por el sentido exacto de «cancelado»
- Los tres tipos de servicio: contraentrega, solo entrega y prepagado
- Neteo entre el recaudo que se le debe al cliente y los servicios que él debe
- Reglas de conciliación: pagos asumidos por el mensajero, préstamos y anticipos
- Modelos de pago al mensajero, por servicio y fijo, con manejo de saldos negativos
- Unificación de nombres y alias de mensajeros en una identidad única
- Estructura de tarifas por destino y por tamaño de paquete
- Calidad y tiempo de conservación de las fotografías de evidencia
- Alcance de la línea de anchetas: dentro o fuera de esta entrega

Entregables

- Flujo operativo documentado y validado por Santiago Marín
- Glosario de estados y campos, firmado por ambas partes
- Prototipos navegables del panel de coordinación y de la aplicación del mensajero
- Modelo de datos del sistema
- Cronograma con fechas comprometidas y criterios de aceptación

Esta etapa se incluye sin costo en la presente cotización. Su valor de referencia es de COP 500.000.

Fase 1 · Operación y visibilidad

Construcción y puesta en producción del sistema en tres frentes: el panel que usa el coordinador, la aplicación que usan los mensajeros en la calle y la página de seguimiento que reciben el cliente y el destinatario.

Panel del coordinador

- Registro de servicios con origen, destino, destinatario e indicaciones
- Referencia del pedido del cliente, para que él cuadre contra su propio sistema
- Tamaño de paquete y compromiso de hora de entrega como campos propios
- Armado de rutas agrupando varias entregas sobre dos o tres puntos de recogida
- Asignación y reasignación de mensajeros, con identidad única y alias
- Tablero del día: rutas en curso, pendientes, entregadas y con novedad
- Aviso de los servicios próximos a incumplir su compromiso de hora
- Estado de cada servicio con hora, responsable y lugar del evento
- Búsqueda e historial consultable de servicios anteriores

Aplicación del mensajero

Aplicación web móvil que el mensajero abre por enlace y agrega a la pantalla de inicio de su teléfono. No requiere descargar nada de una tienda de aplicaciones.

- Su ruta del día en orden, con recogidas y entregas
- Confirmación de recogida
- Confirmación de entrega con fotografía de evidencia
- Registro del recaudo recibido en cada entrega
- Reporte de novedad: destinatario ausente, dirección incorrecta o paquete rechazado
- Guarda los registros cuando no hay señal y los envía al recuperar conexión

Seguimiento para el cliente y el destinatario

- Página de seguimiento en línea, sin registro ni instalación: estado del envío, hora estimada y confirmación de entrega
- El sistema agrupa los envíos de cada cliente en un solo mensaje con sus enlaces, que el coordinador manda por WhatsApp con dos toques en lugar de redactarlo

Base técnica y puesta en marcha

- Dos perfiles de acceso: coordinación y mensajero
- Almacenamiento de las fotografías de evidencia
- Registro de fecha y responsable en cada cambio de estado
- Copias de seguridad automáticas
- Despliegue en producción, capacitación del equipo y acompañamiento durante el piloto con un grupo reducido de mensajeros

---

INVERSIÓN

ETAPA	DURACIÓN	VALOR DE REFERENCIA	VALOR COTIZADO
Etapa 0 · Definición del alcance Levantamiento, prototipos y cronograma	1 semana	COP 500.000	**Sin costo**
Fase 1 · Operación y visibilidad Panel, aplicación del mensajero y seguimiento	7 a 9 semanas	COP 3.800.000	**COP 3.800.000**
Total antes de IVA			**COP 3.800.000**

Opcional · Migración del histórico — **COP 750.000**

Importación de los más de veinte mil servicios de la hoja DIARIO, con unificación de nombres de clientes y mensajeros. No cubre las hojas diarias sueltas.

Valores expresados en pesos colombianos, antes de IVA. El impuesto se liquida según la normativa vigente al momento de facturar.

FORMA DE PAGO

HITO	%	VALOR
Al iniciar la Fase 1	50%	**COP 1.900.000**
Entrega de la versión para pruebas	25%	**COP 950.000**
Aprobación y puesta en producción	25%	**COP 950.000**

La Etapa 0 no genera cobro. La Fase 1 se factura contra los tres hitos anteriores.

CRONOGRAMA

PERÍODO	ACTIVIDAD
Semana 1	Etapa 0 · levantamiento del proceso, prototipos y cronograma
Semanas 2 a 6	Panel del coordinador y base del sistema
Semanas 6 a 9	Aplicación del mensajero y seguimiento en línea
Semanas 9 a 10	Pruebas, despliegue y capacitación
Semanas 10 a 12	Piloto con un grupo reducido de mensajeros

Las fechas exactas se fijan al cerrar la Etapa 0 y contemplan la disponibilidad real de ambas partes.

COSTOS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA

Estos costos no hacen parte del desarrollo. Son los servicios que mantienen el sistema funcionando y los paga Santiago Marín directamente, con su medio de pago y a su nombre. El sistema se despliega sobre un proveedor de infraestructura estándar del mercado —Amazon Web Services, Google Cloud o DigitalOcean—, con planes de producción y no de prueba.

CONCEPTO	SERVICIO	PERIODICIDAD	COSTO
Servidor de aplicación y base de datos	2 vCPU, 4 GB de memoria, 4 TB de tráfico	Mensual	COP 40.000 – 70.000
Copias de seguridad automáticas	Instantáneas diarias del servidor completo	Mensual	COP 9.000 – 14.000
Almacenamiento de fotografías	Almacenamiento de objetos con respaldo	Mensual	COP 3.000 – 12.000
Dominio propio y DNS gestionado	Registro anual más zona de dominio	Anual	COP 45.000 – 70.000
Certificado seguro	Emisión y renovación automática, sin costo	Mensual	COP 0
Monitoreo, alertas y registro de errores	Sin costo hasta el volumen de esta operación	Mensual	COP 0 – 20.000
Correo del sistema	Recuperación de contraseña y avisos internos	Mensual	COP 0 – 8.000
Total mensual estimado			**COP 60.000 – 130.000**

El rango contempla holgura para variaciones de la tasa de cambio y ajustes de tarifa de los proveedores, y una capacidad que sostiene varias veces la operación actual sin cambiar de plan. Esta entrega tampoco genera costos de tienda de aplicaciones ni de mensajería de WhatsApp: la aplicación del mensajero se abre por enlace y los avisos se envían desde el WhatsApp del coordinador.

Incluye

- Análisis, diseño, desarrollo y pruebas
- Despliegue en producción y capacitación del equipo
- Acompañamiento durante el piloto
- Garantía de 60 días sobre defectos de lo entregado

No incluye

- Los costos de operación de la sección anterior
- Conciliación, liquidación y cartera (Fase 2)
- Aplicación publicada en tienda y avisos automáticos (Fase 3)
- Línea de anchetas: su alcance se define en la Etapa 0
- Almacenamiento de cuentas bancarias de clientes
- Las hojas diarias sueltas del archivo de liquidación
- Equipos ni planes de datos de los mensajeros
- Integración con software contable o facturación electrónica

CONDICIONES

- **Vigencia de la oferta:** 30 días calendario desde la fecha de este documento.
- **Datos:** toda la información registrada en el sistema —servicios, clientes, recaudos, evidencias e histórico— es propiedad de Santiago Marín, y es exportable en cualquier momento y en formato abierto.
- **Cuentas y servicios:** el dominio, el servidor y la base de datos se registran a nombre de Santiago Marín y se pagan con su medio de pago. La empresa no depende de cuentas personales de terceros.

- **Licencia de uso:** Santiago Marín recibe una licencia de uso permanente del sistema para su propia operación, sin límite de tiempo ni de usuarios. El código fuente y los componentes reutilizables permanecen en propiedad del desarrollador. Si más adelante Santiago Marín desea adquirir el código fuente, se cotiza aparte.
- **Etapa 0:** se ejecuta en una semana calendario a partir de la fecha acordada. Requiere disponibilidad del responsable del negocio y acceso al archivo madre; si no es posible en esa semana, se reprograma de común acuerdo.
- **Garantía:** cubre durante 60 días los defectos de lo entregado, es decir, aquello que no funciona como quedó documentado en la Etapa 0. Las funciones nuevas o los cambios de criterio no son defectos y se cotizan aparte.
- **Revisiones:** cada entregable incluye dos rondas de ajustes. Las adicionales se acuerdan por separado.
- **Plazos y dependencias:** el cronograma corre desde que Santiago Marín entrega la información y los accesos necesarios. Las demoras en entregarlos desplazan las fechas en la misma medida.
- **Pagos:** cada hito se factura al cumplirse y se paga dentro de los cinco días hábiles siguientes.
- **Terminación anticipada:** cualquiera de las partes puede terminar avisando por escrito. Se paga lo ejecutado hasta ese punto y Santiago Marín recibe los entregables completados y la totalidad de sus datos.
- **Cambios de alcance:** toda solicitud nueva que aparezca durante el desarrollo se estima y se cotiza antes de incorporarse.
- **Fases posteriores:** la Fase 2 (conciliación, liquidación y cartera) y la Fase 3 (automatización) se cotizan por separado y no obligan a Santiago Marín a contratarlas.

PRÓXIMOS PASOS

1 **Aceptación**
Santiago Marín firma esta cotización y se acuerda la fecha de inicio.

2 **Sesión de levantamiento**
Una semana de trabajo conjunto sobre la operación y el archivo madre. Sin costo.

3 **Entrega de la Etapa 0**
Flujo documentado, prototipos navegables, modelo de datos y cronograma con fechas comprometidas.

4 **Confirmación del valor**
Se confirma por escrito el precio de la Fase 1. Si el alcance cambió, Santiago Marín decide con la información en la mano.

5 **Inicio del desarrollo**
Arranca la Fase 1 contra el primer hito de pago.

ACEPTACIÓN

La firma de este documento constituye la aceptación del alcance, el valor, el cronograma y las condiciones aquí descritas, y autoriza el inicio de la Etapa 0.

Por Santiago Marín	Por el proveedor
Nombre, firma y fecha	Samuel Calderón · C.C. 1.080.691.020